UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Luiz Gustavo Jacobuce Treymann

Painel web de vigilância da dengue em Marília: dados abertos, clima e acessibilidade

Marília - SP
2026

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Painel web de vigilância da dengue em Marília: dados abertos, clima e acessibilidade

Relatório Técnico-Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador em Computação II para o curso de Bacharelado em Ciência de Dados da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

Marília - SP
2026

TREYMANN, Luiz Gustavo Jacobuce. Painel web de vigilância da dengue em Marília: dados abertos, clima e acessibilidade. 22f. Relatório Técnico-Científico. Bacharelado em Ciência de Dados – Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Tutora: Jessica Caroline Pena Alves Da Silva. Polo Marília, 2026.

RESUMO

A dengue é um problema recorrente de saúde pública no Brasil, e Marília-SP declarou situação de emergência por epidemia da doença em fevereiro de 2025. Embora existam dados abertos de vigilância de arboviroses, eles são pouco acessíveis ao cidadão e a gestores sem formação técnica. Este trabalho tem como objetivo desenvolver um painel web acessível que disponibilize indicadores epidemiológicos da dengue em Marília e analise a relação entre variáveis climáticas e incidência. A metodologia combinou pesquisa documental, análise exploratória de dados e desenvolvimento de software orientado a testes. A solução consome a API pública do InfoDengue, armazena a série semanal em PostgreSQL, expõe uma API REST própria construída com Express e apresenta gráficos acompanhados de tabelas equivalentes para leitores de tela. Sobre 90 semanas epidemiológicas reais (2025 a 2026) foram registrados 36.937 casos, com pico de 2.925 casos na semana 10 de 2025 e 24,4% do período em nível vermelho de alerta. Observou-se correlação positiva moderada entre temperatura e incidência, mais forte para a temperatura mínima ($r = 0,474$), sem defasagem preferencial distinguível entre 0 e 6 semanas. O protótipo funciona ponta a ponta com dados reais e conta com 83 testes automatizados. Conclui-se, de forma preliminar, que o painel torna o dado aberto legível e que a relação clima–incidência deve ser apresentada como associação descritiva, e não como previsão.

PALAVRAS-CHAVE: Dengue; Dados abertos; Visualização de dados; Acessibilidade web; Correlação climática.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Arquitetura da solução 13
Figura 2 – Painel: indicadores do período e série semanal de casos 15
Figura 3 – Painel: distribuição dos níveis de alerta, com tabela equivalente 16
Figura 4 – Coeficiente de correlação por defasagem entre clima e incidência 17
Figura 5 – Painel: relação entre temperatura média e incidência 18

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Mapeamento das exigências do enunciado para a solução 13
Tabela 2 – Estratégia de testes automatizados 14
Tabela 3 – Indicadores do período analisado (semanas 1/2025 a 37/2026) 16
Tabela 4 – Semanas em cada nível de alerta do InfoDengue 17
Tabela 5 – Maior correlação entre variável climática e incidência 17

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 7

2 DESENVOLVIMENTO 9

2.1 Objetivos 9
2.2 Justificativa e delimitação do problema 9
2.3 Fundamentação teórica 10
2.4 Metodologia 12
2.5 Resultados preliminares: solução inicial 14

REFERÊNCIAS 20

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PAINEL 22

1 INTRODUÇÃO

A dengue é uma arbovirose transmitida principalmente pelo mosquito *Aedes aegypti* e permanece como um dos problemas mais persistentes de saúde pública no Brasil. Sua ocorrência varia com as estações do ano: a revisão sistemática de Viana e Ignotti (2013), que reuniu 31 estudos brasileiros, concluiu que a incidência está fortemente relacionada a variáveis meteorológicas, com influência da temperatura e da pluviosidade sobre a dinâmica do vetor em todas as regiões do país.

O município de Marília, no centro-oeste paulista, com cerca de 238 mil habitantes, viveu esse fenômeno de forma aguda. Em 19 de fevereiro de 2025, a Prefeitura publicou o Decreto nº 14.595, declarando situação de emergência por epidemia de dengue e instituindo um Centro de Operações de Emergência (MARÍLIA, 2025a). Quatro meses depois, o município informava ter reduzido as notificações em 73% e retornado ao alerta verde do sistema InfoDengue (MARÍLIA, 2025b). A velocidade dessa virada mostra que o acompanhamento semanal dos dados é decisivo para a percepção de risco.

Os dados necessários para esse acompanhamento já são públicos. O InfoDengue, sistema desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz e pela Fundação Getulio Vargas, publica semanalmente, por município, o número de casos, a incidência, o número reprodutivo efetivo (Rt), o nível de alerta e variáveis climáticas (CODEÇO et al., 2018). Contudo, esses dados chegam ao cidadão em formato técnico — uma API que devolve registros em JSON — e exigem conhecimento especializado para serem interpretados.

Este trabalho situa-se na interseção entre ciência de dados e desenvolvimento web. Seu objeto é um painel web público que consome os dados abertos do InfoDengue para Marília, armazena a série histórica em banco próprio, calcula indicadores epidemiológicos e analisa a relação entre clima e incidência, com atenção à acessibilidade digital. O tema atende ao enunciado da disciplina, que pede um software com framework web, banco de dados, JavaScript, nuvem, uso de API, acessibilidade, controle de versão e testes, e trata como núcleo o item opcional de análise de dados, por ser a competência central do curso de Ciência de Dados.

O relatório está organizado da seguinte forma: a seção 2.1 apresenta os objetivos; a 2.2, a justificativa e a pergunta norteadora; a 2.3, a fundamentação teórica; a 2.4, a metodologia,

estruturada nas etapas ouvir, criar e implementar; e a 2.5, os resultados preliminares obtidos com o protótipo funcional sobre dados reais.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 OBJETIVOS

Objetivo geral: desenvolver e disponibilizar em nuvem um painel web acessível de vigilância da dengue em Marília-SP, que transforme dados abertos em indicadores compreensíveis e analise a relação entre variáveis climáticas e a incidência da doença.

Objetivos específicos:

- Levantar a série histórica semanal de dengue em Marília a partir da API pública do InfoDengue e identificar os campos relevantes e suas limitações (exploratório);
- Caracterizar o período analisado por meio de indicadores epidemiológicos — total de casos, semana de pico, média móvel, tendência do Rt e distribuição dos níveis de alerta (descritivo);
- Analisar a correlação entre temperatura, umidade e incidência, considerando defasagens de 0 a 6 semanas (explicativo);
- Avaliar a acessibilidade da interface segundo as diretrizes WCAG 2.1, nível AA, garantindo alternativa textual para cada gráfico (explicativo);
- Verificar a correção da solução por meio de testes automatizados e publicá-la em nuvem com controle de versão público.

2.2 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

A pergunta que norteia o trabalho é: **de que forma a apresentação de dados abertos de arboviroses em um painel acessível pode apoiar a percepção de risco e a antecipação de períodos críticos de dengue em Marília?**

A **relevância social** decorre do próprio histórico recente do município: uma epidemia declarada oficialmente em 2025, com óbitos confirmados, seguida de retorno ao alerta verde em poucos meses. Em um cenário assim, informação clara e atualizada ajuda moradores a entenderem quando intensificar a eliminação de criadouros e ajuda profissionais de saúde e da educação a comunicar o risco.

A **relevância acadêmica** está em tratar o dado aberto com rigor estatístico. A Lei de Acesso à Informação (BRASIL, 2011) e a Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal (BRASIL, 2016) garantem a publicação dos dados, mas publicar não é o mesmo que tornar compreensível. Traduzir a série em indicadores, sem distorcê-los, é justamente o papel de quem trabalha com ciência de dados.

A **relevância para a inclusão** vem da Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015), cujo artigo 63 torna obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por órgãos de governo e por empresas com sede ou representação comercial no país. Um painel público de saúde que só comunica por gráficos exclui quem usa leitor de tela; por isso, cada gráfico do painel tem uma tabela equivalente.

Delimitação. O escopo foi dimensionado para um grupo de um único integrante: um município (Marília, código IBGE 3529005), uma doença (dengue), as semanas epidemiológicas disponíveis de 2025 e 2026 e três visualizações. Ficam deliberadamente fora de escopo a comparação entre municípios, a previsão por aprendizado de máquina, autenticação de usuários e aplicativo móvel. A opção foi reduzir a largura e preservar a profundidade: ingestão de dados reais, análise estatística, acessibilidade e testes.

2.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Vigilância da dengue e o sistema InfoDengue. A vigilância epidemiológica depende de dados oportunos, mas o fluxo de notificação tem atrasos que dificultam respostas rápidas a surtos. O InfoDengue foi criado para contornar esse problema: integra dados de notificação, clima e outras fontes em um pipeline semanal, corrige estatisticamente o atraso de notificação (*nowcasting*), estima o número reprodutivo efetivo e classifica cada município em níveis de alerta (CODEÇO et al., 2018). Os quatro níveis têm definição própria: verde indica condições desfavoráveis à transmissão; amarelo, condições favoráveis; laranja, transmissão sustentada; e vermelho, alta incidência. O painel utiliza exatamente essas definições para não atribuir aos dados um significado que a fonte não dá.

O número reprodutivo efetivo (Rt) representa o número médio de casos secundários gerados por um caso no tempo t; valores acima de 1 indicam expansão da transmissão. O InfoDengue considera transmissão sustentada quando o Rt permanece acima de 1 por mais de três semanas.

O painel calcula, além disso, um indicador próprio de **tendência de curto prazo**, que classifica a transmissão como em crescimento quando as duas últimas semanas têm Rt acima de 1, e em retração quando ambas estão abaixo de 1. Os dois critérios têm propósitos diferentes e não devem ser confundidos: o da fonte é um critério de alerta; o do painel, um sinal de direção.

Clima e incidência. A literatura brasileira documenta a associação entre clima e dengue e, em especial, o seu caráter defasado: o clima de uma semana afeta o ciclo do mosquito e só depois aparece nos casos notificados. Em Foz do Iguaçu, entre 2006 e 2016, Meira et al. (2021) encontraram correlação positiva da incidência com a umidade relativa média ($r = 0{,}276$), com a temperatura média de até dois meses antes ($r = 0{,}288$) e com a pluviosidade de até três meses antes ($r = 0{,}308$). Em Uberlândia, Leite e Mendes (2023) associaram o aumento de casos à temperatura mínima acima de 18 °C, à temperatura média entre 26 °C e 28 °C e à umidade acima de 70%. Esses estudos justificam duas escolhas do projeto: testar defasagens em vez de correlacionar apenas a mesma semana, e analisar a temperatura mínima separadamente da média e da máxima. Também fornecem uma régua: coeficientes em torno de 0,3 são o que se encontra na literatura, e valores muito superiores pediriam desconfiança.

Correlação de Pearson e seus limites. O coeficiente de Pearson mede a intensidade da associação linear entre duas variáveis, variando de −1 a 1 (MORETTIN; BUSSAB, 2017). Em séries temporais, porém, as observações não são independentes: a incidência de uma semana depende da anterior, e ambas as séries compartilham a sazonalidade. Essa autocorrelação faz com que testes de significância usuais superestimem a confiança no resultado (CHATFIELD, 2003). Por isso, neste trabalho o coeficiente é usado como medida **descritiva**, e não inferencial, e nenhuma relação causal é afirmada.

Acessibilidade digital. As Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web, versão 2.1, organizam os requisitos em quatro princípios — perceptível, operável, compreensível e robusto — e em três níveis de conformidade (W3C, 2018). Para visualizações de dados, o ponto crítico é o critério de conteúdo não textual: um gráfico desenhado em *canvas* não é lido por tecnologias assistivas, e a informação que ele carrega precisa estar disponível também em forma textual. Além disso, a informação não pode depender apenas de cor, o que importa diretamente para um sistema de alerta baseado em verde, amarelo, laranja e vermelho.

2.4 METODOLOGIA

O trabalho seguiu as três etapas propostas pela Univesp — ouvir, criar e implementar — com natureza aplicada e abordagem quantitativa. Em cada etapa, as decisões foram registradas no repositório de código, o que permite rastrear a evolução real do projeto.

Ouvir e interpretar o contexto. O contexto foi levantado por **pesquisa documental**, sem coleta com participantes até esta etapa. Foram consultadas três categorias de fonte: (a) comunicados oficiais da Prefeitura de Marília sobre a epidemia de 2025, que revelaram a situação de emergência e a rápida reversão para o alerta verde; (b) artigos científicos sobre a relação entre clima e dengue no Brasil, localizados na base SciELO e em periódicos nacionais; e (c) a documentação e a publicação metodológica do InfoDengue. Em seguida, realizou-se uma **análise exploratória** da resposta real da API para Marília, que confirmou 90 semanas epidemiológicas (da semana 1 de 2025 à semana 37 de 2026), 30 campos por registro e ocorrência dos quatro níveis de alerta. Essa exploração corrigiu uma suposição inicial: esperava-se que as semanas mais recentes chegassem sem número de casos, mas nenhuma das 90 semanas veio com o dado ausente. O tratamento de semanas incompletas foi mantido como medida defensiva, e não como fenômeno observado. Para a próxima etapa, está prevista uma consulta a moradores e a profissionais de saúde, com o questionário do Apêndice A, a fim de avaliar se o painel é compreendido pelo público a que se destina.

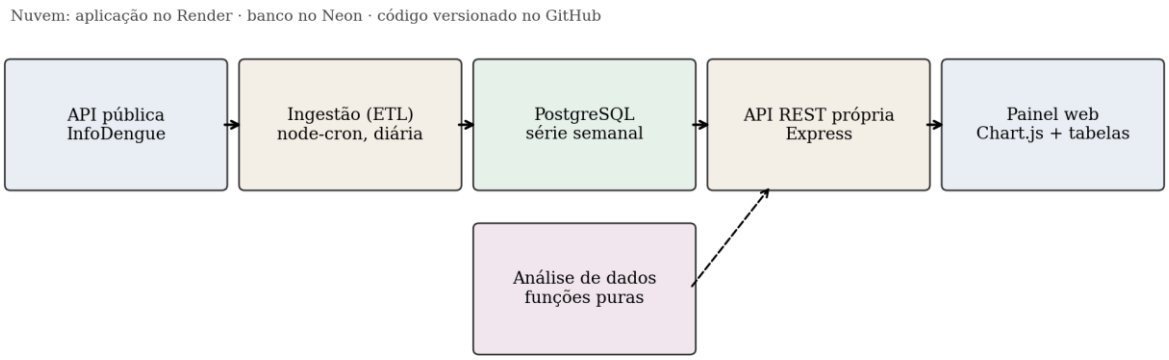
Criar e prototipar. Com o contexto definido, foi elaborado um documento de projeto que mapeia cada exigência do enunciado para uma decisão técnica (Tabela 1) e define a arquitetura em cinco componentes (Figura 1). A análise de dados foi isolada em funções puras — média móvel de três semanas, tendência do Rt, correlação de Pearson com defasagem e resumo dos níveis de alerta — o que permite testá-las contra valores calculados manualmente. Uma regra de dados orientou todo o projeto: **dado ausente nunca vira zero**, porque zero significa "nenhum caso notificado", e confundir os dois falsearia a série exatamente no ponto mais visível do painel.

Tabela 1 – Mapeamento das exigências do enunciado para a solução

Exigência do enunciado	Como é atendida no projeto
Framework web	Express (Node.js), servindo a API REST e a interface
Banco de dados	PostgreSQL com a série semanal e o registro de cada ingestão
Script web (JavaScript)	JavaScript no navegador consome a API e desenha os gráficos (Chart.js)
Nuvem	Aplicação no Render e banco no Neon, em planos gratuitos
Uso de API	Consome a API do InfoDengue e expõe API REST própria
Acessibilidade	WCAG 2.1 AA como meta; tabela equivalente para cada gráfico; axe-core nos testes
Controle de versão	Git desde o primeiro dia, com publicação no GitHub
Testes	Vitest (unidade), Supertest (integração) e axe-core (acessibilidade)
Análise de dados (opcional)	Média móvel, tendência do Rt e correlação defasada clima × incidência

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Figura 1 – Arquitetura da solução



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Implementar e testar. O desenvolvimento seguiu a prática de escrever o teste antes do código: para cada função, primeiro se escreveu um teste que falhava e só então a implementação que o fazia passar. A ingestão é idempotente — executá-la duas vezes não duplica semanas — e roda na inicialização do servidor e depois diariamente. Cada etapa concluída passou por revisão de código, e os problemas encontrados foram corrigidos com um teste que reproduzia o defeito. Entre as correções registradas estão um deslocamento de fuso horário que alterava a data de início da semana, o armazenamento em cache de respostas de erro e a possibilidade de uma semana sem dado ser somada como zero no total do período. A estratégia de testes está resumida na Tabela 2.

Tabela 2 – Estratégia de testes automatizados

Camada	Ferramenta	O que é verificado
Análise de dados	Vitest	Média móvel, tendência do Rt, Pearson com defasagem e níveis, contra valores calculados à mão
Cliente da API externa	Vitest	Conversão da resposta real salva em arquivo, sem depender da API estar no ar
Persistência	Vitest + PostgreSQL	Gravação idempotente, conversão de tipos e datas
API REST	Supertest	Formato das respostas, filtros, erro 400 e indisponibilidade do banco (503)
Interface	jsdom + axe-core	Estrutura semântica, tabelas equivalentes e regras WCAG A e AA

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

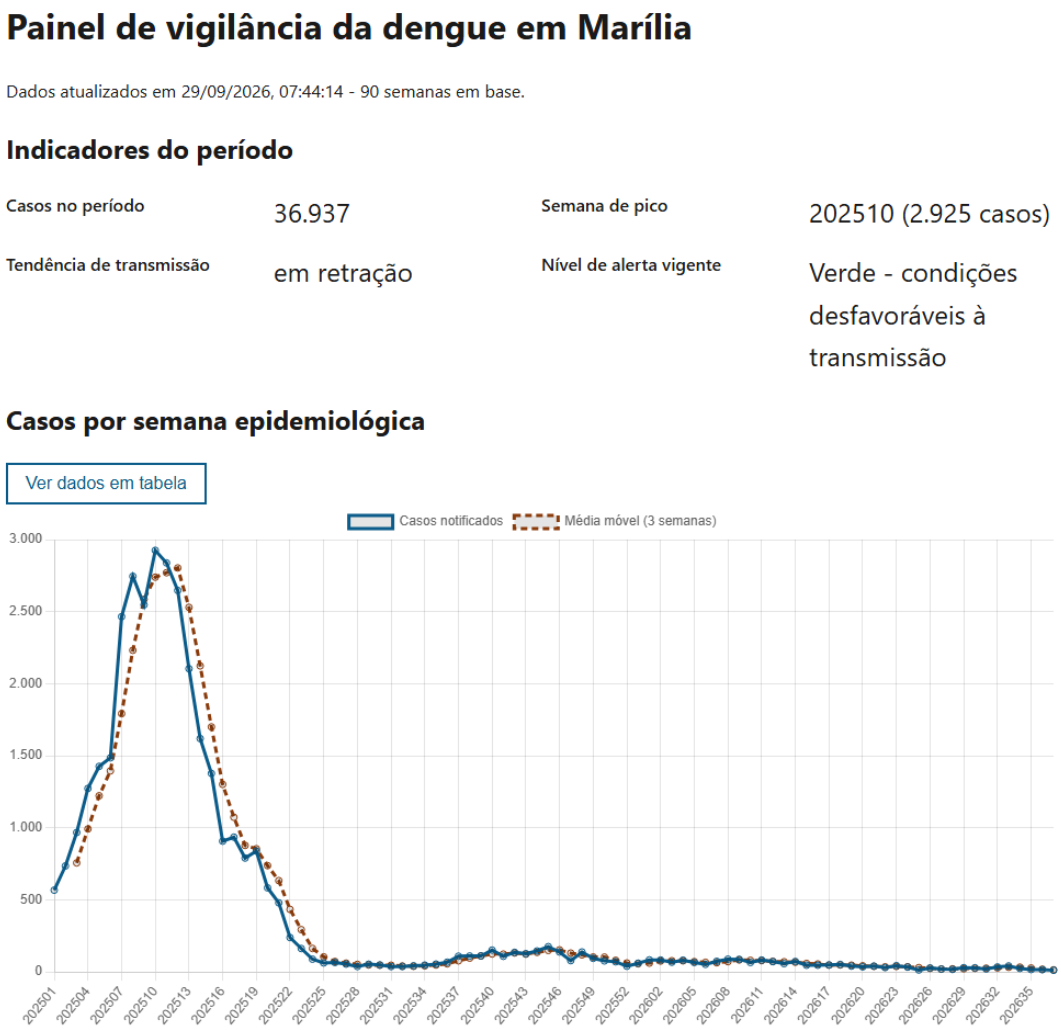
2.5 RESULTADOS PRELIMINARES: SOLUÇÃO INICIAL

O resultado desta etapa é um **protótipo funcional ponta a ponta**, que busca os dados reais do InfoDengue, grava a série no banco, calcula os indicadores e apresenta o painel no navegador. Os resultados de cada etapa da metodologia são descritos a seguir.

Resultado da etapa ouvir. A pesquisa documental produziu a delimitação do problema e a fundamentação para o método de análise. A análise exploratória confirmou a viabilidade técnica da fonte e corrigiu a hipótese sobre semanas incompletas, ajuste que foi levado ao código e à documentação antes de chegar a este relatório.

Resultado da etapa criar. A Figura 2 mostra a parte superior do painel: o cabeçalho informa a data da última atualização e o número de semanas em base; os indicadores resumem o período; e o gráfico de linha apresenta os casos por semana com a média móvel de três semanas. O botão "Ver dados em tabela" abre a tabela equivalente ao gráfico, destinada a quem usa leitor de tela.

Figura 2 – Painel: indicadores do período e série semanal de casos



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Os indicadores obtidos sobre as 90 semanas reais estão na Tabela 3. O período foi marcado por um surto expressivo no início de 2025, coerente com a emergência declarada pelo município, seguido de longa fase de baixa transmissão.

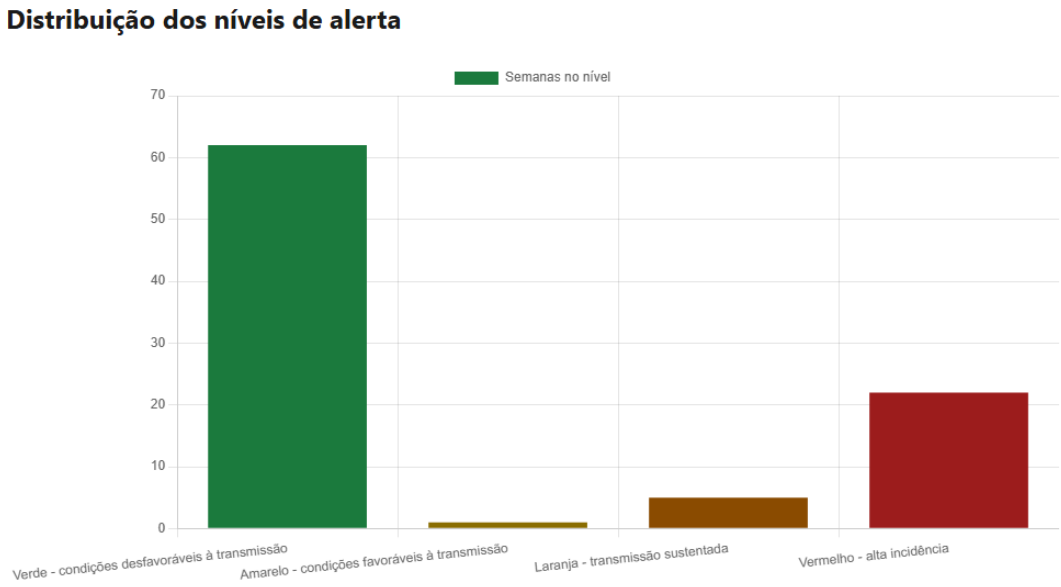
Tabela 3 – Indicadores do período analisado (semanas 1/2025 a 37/2026)

Indicador	Valor
Semanas epidemiológicas analisadas	90
População de referência	238.605 habitantes
Casos notificados no período	36.937
Semana de pico	Semana 10 de 2025
Casos na semana de pico	2.925
Incidência na semana de pico	1.225,9 por 100 mil habitantes
Rt na última semana disponível	0,993
Tendência de curto prazo	Retração

Fonte: elaborado pelo autor (2026), com dados do InfoDengue.

A distribuição dos níveis de alerta (Figura 3 e Tabela 4) mostra que quase um quarto do período esteve em nível vermelho. No painel, as cores dos níveis sempre vêm acompanhadas do rótulo textual, de modo que a informação não depende da percepção de cor.

Figura 3 – Painel: distribuição dos níveis de alerta, com tabela equivalente



Quantidade de semanas epidemiológicas em cada nível de alerta

Nível de alerta	Semanas	Percentual do período
Verde - condições desfavoráveis à transmissão	62	68,9%
Amarelo - condições favoráveis à transmissão	1	1,1%
Laranja - transmissão sustentada	5	5,6%
Vermelho - alta incidência	22	24,4%

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tabela 4 – Semanas em cada nível de alerta do InfoDengue

Nível de alerta	Semanas	Percentual
Verde – condições desfavoráveis à transmissão	62	68,9%
Amarelo – condições favoráveis à transmissão	1	1,1%
Laranja – transmissão sustentada	5	5,6%
Vermelho – alta incidência	22	24,4%

Fonte: elaborado pelo autor (2026), com dados do InfoDengue.

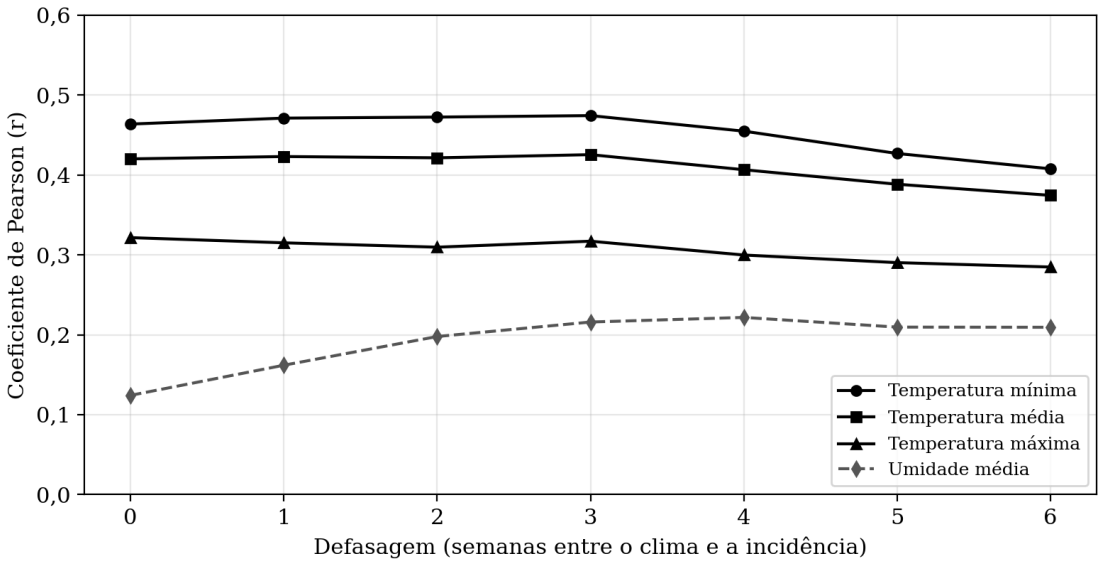
A análise entre clima e incidência calculou o coeficiente de Pearson entre a variável climática da semana *i* e a incidência da semana *i* + *k*, para *k* de 0 a 6 semanas. A Tabela 5 resume o maior coeficiente de cada variável e a Figura 4 apresenta a curva completa.

Tabela 5 – Maior correlação entre variável climática e incidência

Variável	Maior r	Defasagem do maior r	Pares (n)
Temperatura mínima	0,474	3 semanas	87
Temperatura média	0,426	3 semanas	87
Temperatura máxima	0,322	0 semana	90
Umidade média	0,222	4 semanas	86

Fonte: elaborado pelo autor (2026), com dados do InfoDengue.

Figura 4 – Coeficiente de correlação por defasagem entre clima e incidência



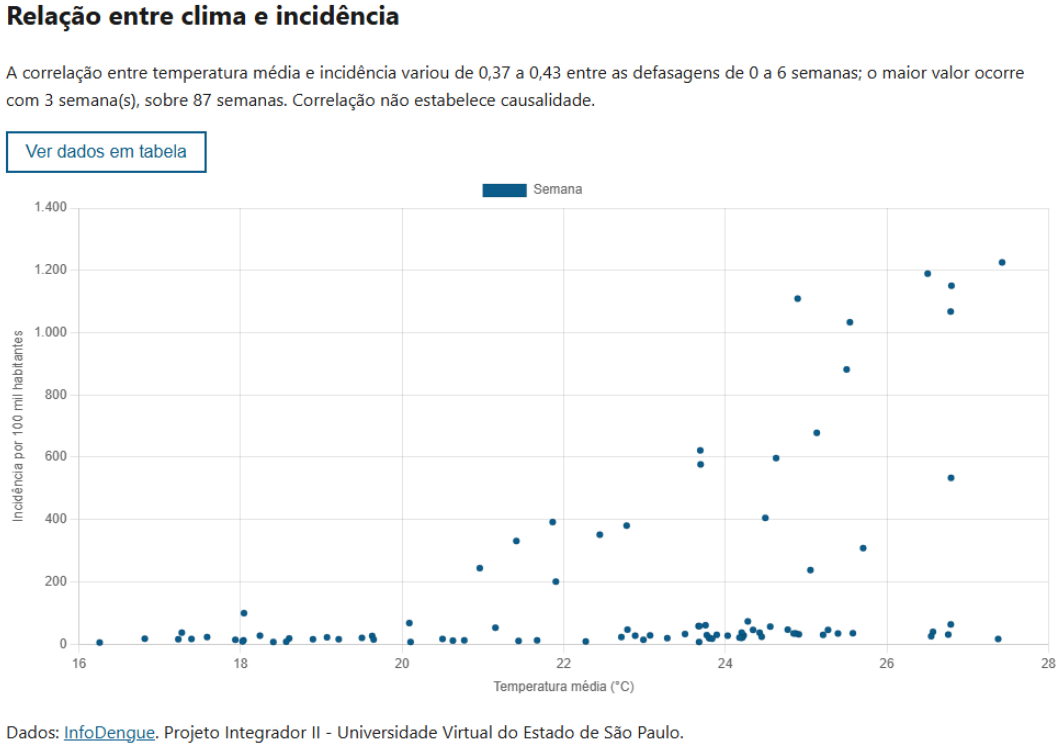
Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A leitura desses números exige cuidado. Os dados sustentam que existe **correlação positiva moderada** entre temperatura e incidência em Marília, com coeficientes entre 0,32 e 0,47 conforme a medida de temperatura. A temperatura mínima se associa mais fortemente do que a máxima, resultado convergente com Leite e Mendes (2023), e a ordem de grandeza é

compatível com a encontrada por Meira et al. (2021), o que indica um resultado plausível, e não um artefato de cálculo.

Os dados **não** sustentam, porém, uma defasagem preferencial. Para a temperatura média, o coeficiente vai de 0,420 na defasagem 0 a 0,426 na defasagem 3 — diferença de 0,006, desprezível em uma série de 87 pares. A formulação correta é que a correlação se mantém estável entre 0 e 3 semanas e diminui levemente a partir daí. Essa conclusão levou a uma melhoria no próprio painel: o texto da seção de clima (Figura 5) passou a informar a faixa de variação do coeficiente entre as defasagens, e não apenas o valor máximo, para não sugerir ao leitor um atraso que o dado não demonstra.

Figura 5 – Painel: relação entre temperatura média e incidência



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Resultado da etapa implementar. A solução conta com 83 testes automatizados. A cobertura das camadas de análise de dados e de API é de 100% das linhas e funções, acima da meta de 80% definida no projeto. Os testes de acessibilidade com axe-core não apontaram violações das regras A e AA sobre a estrutura da página e sobre cada tabela gerada. É preciso registrar o alcance dessa verificação: o axe-core, executado sem renderização gráfica, não avalia o contraste de cores, e por isso a conformidade completa com a WCAG 2.1 AA ainda não pode

ser afirmada; o contraste será verificado no navegador na próxima etapa. O código está versionado em Git desde o início, com 31 registros (*commits*) descritivos até a data deste relatório.

Próximos passos. Até a entrega final estão previstos: (a) publicação do repositório no GitHub e do painel no Render, com banco no Neon; (b) aplicação do questionário do Apêndice A a moradores e profissionais de saúde, para avaliar a compreensão do painel e coletar sugestões; (c) verificação de contraste e navegação por teclado no navegador; e (d) incorporação das devolutivas ao painel e ao relatório final.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 18 nov. 2011.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 7 jul. 2015.

BRASIL. Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016. Institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 12 maio 2016.

CHATFIELD, C. **The analysis of time series**: an introduction. 6. ed. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2003.

CODEÇO, C. T. et al. Infodengue: a nowcasting system for the surveillance of arboviruses in Brazil. **Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique**, v. 66, supl. 5, p. S386, 2018. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0398762018311088. Acesso em: 28 set. 2026.

INFODENGUE. **Sistema de alerta de arboviroses**. Rio de Janeiro: Fiocruz; FGV, 2026. Disponível em: https://info.dengue.mat.br. Acesso em: 28 set. 2026.

LEITE, E. S.; MENDES, P. Análise temporal da relação entre dengue e variáveis climáticas na cidade de Uberlândia – MG. **Revista Brasileira de Geografia Física**, v. 16, n. 4, p. 2254-2270, 2023. DOI: 10.26848/rbgf.v16.4.p2254-2270.

MARÍLIA (SP). Prefeitura Municipal. **Prefeitura de Marília declara Situação de Emergência por epidemia de dengue e institui Centro de Operações**. Marília, 20 fev. 2025a. Disponível em: https://www.marilia.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/14247/. Acesso em: 29 set. 2026.

MARÍLIA (SP). Prefeitura Municipal. **Marília reduz em 73% notificações da dengue e entra no Alerta Verde, aponta InfoDengue**. Marília, 18 jun. 2025b. Disponível em: https://www.marilia.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/14963/. Acesso em: 29 set. 2026.

MEIRA, M. C. R. et al. Influência do clima na ocorrência de dengue em um município brasileiro de tríplice fronteira. **Cogitare Enfermagem**, v. 26, e76974, 2021. DOI: 10.5380/ce.v26i0.76974.

MORETTIN, P. A.; BUSSAB, W. O. **Estatística básica**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

VIANA, D. V.; IGNOTTI, E. A ocorrência da dengue e variações meteorológicas no Brasil: revisão sistemática. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 16, n. 2, p. 240-256, 2013. DOI: 10.1590/S1415-790X2013000200002.

W3C – WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1**. W3C Recommendation, 5 jun. 2018. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG21/. Acesso em: 28 set. 2026.

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PAINEL

Instrumento a ser aplicado na próxima etapa, de forma anônima e voluntária, a moradores de Marília e a profissionais de saúde, após o participante navegar pelo painel por cerca de cinco minutos. Não serão coletados nome, contato ou qualquer dado que identifique o participante.

- Perfil: ( ) morador(a) ( ) profissional de saúde ( ) profissional de educação ( ) outro;
- Antes de hoje, você sabia que existem dados públicos semanais sobre dengue em Marília? ( ) sim ( ) não;
- Olhando o painel, qual é o nível de alerta atual da cidade? (resposta aberta — verifica compreensão);
- Em que período do ano de 2025 a dengue esteve mais alta? (resposta aberta — verifica leitura do gráfico);
- Em uma escala de 1 (muito difícil) a 5 (muito fácil), quão fácil foi entender os indicadores?
- Você usa algum recurso de acessibilidade (leitor de tela, ampliação, alto contraste)? Se sim, conseguiu acessar os dados?
- A frase "correlação não estabelece causalidade" ficou clara para você? ( ) sim ( ) não ( ) em parte;
- O que você mudaria ou acrescentaria no painel? (resposta aberta).